

Exerciții — bibliotecă

Clase și obiecte · Erika · C#

Lucrezi pe clasele tale, așa cum sunt acum: `Carte`, `Autor`, `Biblioteca` și `imprumut`. Nu rescrii nimic din ce ai — adaugi metode noi.

- **Fiecare metodă se pune în clasa căreia îi aparține treaba.** „Caută o carte” e treaba bibliotecii, nu a cărții.
- **Ai voie** tot ce ai folosit deja: `List<Carte>`, `Count`, `carti[i]`, `for`, `if`, metode care întorc o valoare sau un obiect.
- **Nu-ți trebuie încă:** proprietăți, constructori, moștenire, LINQ.
- Verifici din `App.cs`, cu apelurile **active**, nu comentate.

Exemplele de mai jos sunt calculate pe cele **10 cărți** pe care le încarci tu în `Load()`.

Cele cinci

Caută o carte după titlu

1

Scrie o metodă care primește un titlu și întoarce cartea cu titlul ăla. Dacă în bibliotecă nu există nicio carte cu titlul cerut, întoarce `null`. În `App.cs`, afișează descrierea cărții găsite, iar dacă n-a găsit nimic, scrie `nu exista`.

```
cauti "Baltagul" -> Baltagul , Mihail Sadoveanu , 22 lei
cauti "Dune"      -> nu exista
```

Toate cărțile unui autor

2

Mai întâi adaugă în `Load()` încă **două** cărți scrise tot de Mihai Eminescu. Apoi scrie o metodă care primește numele unui autor și întoarce lista cărților lui. În `App.cs`, afișează câte sunt și titlurile lor.

```
"Mihai Eminescu" -> 3 carti
"Ion Creanga"    -> 1 carte
"Jules Verne"    -> 0 carti
```

Împrumutul schimbă starea cărții

3

Scrie o metodă care primește un titlu și încearcă să împrumute cartea. Dacă există și e disponibilă, o marchează ca **nedisponibilă** și întoarce `true`. Dacă nu există sau e deja împrumutată, întoarce `false` și nu schimbă nimic. Verifică apoi, în `App.cs`, că a doua chemare pe același titlu dă alt răspuns decât prima.

```
imprumuti "Ion"      -> true      (era disponibila)
imprumuti "Ion"      -> false     (tocmai ai imprumutat-o)
imprumuti "Baltagul" -> false     (era deja imprumutata)
imprumuti "Dune"     -> false     (nu exista)
```

Câte cărți are fiecare țară

4

Scrie o metodă care afișează, pentru fiecare țară din care provin autorii, câte cărți are biblioteca. Fiecare țară apare o singură dată în listă, chiar dacă are mai mulți autori.

```
Romania      7
Marea Britanie 1
Rusia        1
SUA          1
```

Împrumuturile bibliotecii

5

Biblioteca ține și o listă de împrumuturi, la fel cum ține lista de cărți. Adaugă-i lista și umple-o cu cele trei împrumuturi de mai jos. Apoi scrie două metode: una care întoarce totalul penalizărilor, și una care întoarce împrumutul cu cea mai mare întârziere.

```
Maria  - Ion      - 20 zile
Andrei - Hamlet   - 10 zile
Dana   - Baltagul - 30 zile

total penalizari -> 44
cel mai intarziat -> Dana - Baltagul - 30 zile
```

Înainte să spui că e gata, încearcă fiecare metodă pe:

1. un titlu care **nu există** în bibliotecă;
2. o carte pe care **tocmai ai împrumutat-o**;
3. un autor care **nu are nicio** carte;
4. o bibliotecă în care **n-ai chemat** `Load()`.